

KOL 出海筛选平台

项目说明与测试报告

面向中国车企英国与德国市场的 KOL

合作前筛选、商业价值评估、风险评估及候选名单管理工具。

800 真实 KOL 数据记录	31/31 自动化测试通过	15 汽车相关账号命中	2 已识别前端缺陷
--------------------	------------------	----------------	--------------

报告结论：当前版本已形成可运行的 MVP 闭环，后端核心能力与数据处理逻辑经过自动化测试和 800 条真实数据验证；搜索、对比和 Excel 导出可用。候选名单前端刷新与跨搜索对比标签仍有两个明确缺陷，自动化测试尚未覆盖这两类浏览器状态问题。

报告日期	2026-07-04
测试环境	macOS / Python 3.12.13 / pytest 8.4.2
项目目录	KOL出海筛选平台
报告范围	功能、架构、数据、自动化测试、真实数据实测、代码解读、已知问题

00 阅读指南与执行摘要

先看结论，再进入实现与测试细节

- 01 平台目标与业务闭环
- 02 技术架构与数据模型
- 03 已实现功能详解
- 04 商业价值与风险评分模型
- 05 测试策略、环境与证据
- 06 自动化测试结果
- 07 800 条真实数据端到端验证
- 08 关键代码与实现解释
- 09 手动测试发现的问题
- 10 当前结论与下一步建议
- 附录：API 清单与数据来源

本报告把“功能存在”“测试通过”“真实场景可用”分开描述。自动化测试证明了大量确定性规则，但浏览器中的异步事件生命周期、前端缓存一致性问题仍需人工或端到端测试补充。

评估项	当前状态	证据
后端 API	可用	健康检查、导入、搜索、人工评分、对比、候选名单与导出测试通过
数据导入	可用	800 条真实记录全部创建，失败 0 条
评分逻辑	可用	权重、缺失维度、人工覆盖、风险阈值均有自动化测试
中文界面	基本可用	核心表单和静态资源测试通过，真实搜索与对比截图可复核
候选名单前端	存在缺陷	后端保存成功，但异步事件对象失效导致界面不刷新
跨搜索对比标签	存在缺陷	重新搜索时清空已选择 KOL 的展示缓存

01 平台目标与业务闭环

解决“候选很多、证据分散、评分混杂、名单难沉淀”的筛选问题

平台面向计划进入英国（UK）和德国（DE）市场的中国车企。它不是自动决定合作对象的黑盒，而是把公开账号数据、商业价值证据、风险证据和人工判断统一到一个可追溯的筛选流程中。

阶段	用户动作	系统输出
1. 建立数据池	上传 CSV/XLSX	新增、更新、失败行统计与错误原因
2. 量化评估	查看或人工覆盖评分	商业价值、风险分、完整度、证据来源
3. 搜索筛选	按国家、平台、关键词、分数过滤	按商业价值优先、风险较低优先排序
4. 横向对比	选择最多 4 位 KOL	统一表格对照粉丝量、价值、风险与完整度
5. 形成名单	保存优先级与推荐理由	可维护候选清单并导出 Excel

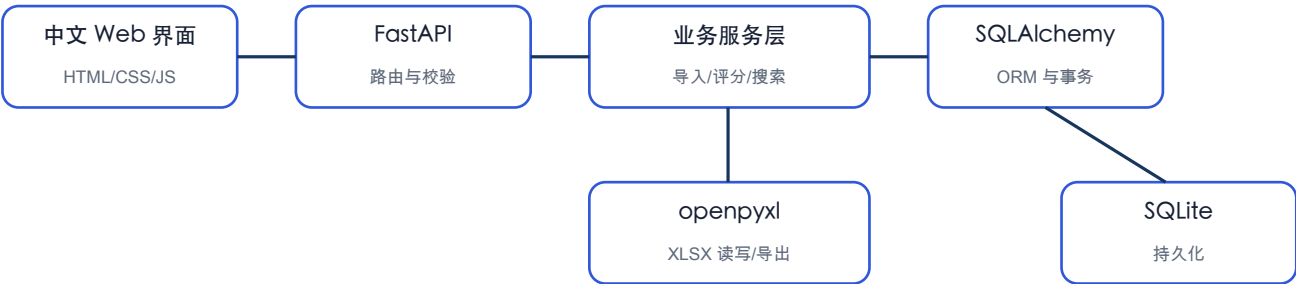
MVP 的核心价值：对“没有数据”的维度不按 0 分惩罚，而是单独展示数据完整度。这避免了把“未知”误判为“低价值”或“低风险”。



图 1：平台数据导入入口。界面明确提示坏行单独记录，不影响其他有效数据。

02 技术架构与数据模型

单体式 MVP，结构清晰，便于本地部署和快速验证



请求路径：浏览器 → API → 业务服务 → 数据库；文件导入与候选名单导出由 openpyxl 支持。

层级	技术	职责
前端	原生 HTML/CSS/JavaScript	中文单页界面、表单交互、搜索结果、对比和名单管理
Web/API	FastAPI + Pydantic	路由、请求校验、响应模型、静态资源服务
业务逻辑	Python 服务模块	导入清洗、评分汇总、风险分级、搜索构造、Excel 导出
数据访问	SQLAlchemy ORM	实体关系、唯一约束、查询与事务
持久化	SQLite	本地 KOL、评分、导入任务、名单数据存储
文件处理	openpyxl + csv	读取 CSV/XLSX，生成候选名单 Excel
测试	pytest + FastAPI TestClient	临时 SQLite 数据库中的隔离测试

主要数据实体：

实体	关键字段	关系与约束
Kol	平台、账号 ID/handle、国家、粉丝、互动率、类别	平台+账号 ID、平台+handle 唯一
ScoreRecord	类型、维度、自动分、人工分、证据、来源	每位 KOL 每种评分维度唯一
KolScoreSummary	商业分/完整度、风险分/完整度、风险等级	每位 KOL 一条汇总
ImportJob / ImportError	文件名、总行数、新增/更新/失败、错误行	导入任务关联多条错误
Shortlist / ShortlistItem	名单、目标国家、优先级、推荐理由	同一名单中的 KOL 不可重复

03 已实现功能详解

从文件导入到决策材料导出的完整业务链

功能	已实现行为	关键边界
CSV/XLSX 导入	中英文表头映射、UTF-8 BOM、数字/百分比清洗、逐行容错	仅支持 .csv/.xlsx
国家规范化	UK/GB/英国/United Kingdom → UK ; DE/德国/Germany → DE	当前仅接受 UK、DE
账号去重更新	优先按 platform_account_id , 否则按 platform+handle 匹配	重复账号更新非空基础字段
商业与风险评分	固定权重、缺失维度按可用权重归一、人工分覆盖自动分	分数必须在 0-100
搜索筛选	关键词、国家、平台、语言、粉丝区间、商业分、风险分、风险等级、完整度	默认价值高优先、风险低优先
详情与人工覆盖	查看分项证据并提交人工分、证据与来源	保留原自动分
最多四人对比	校验 ID 唯一、缺失 ID 返回 404、保留请求顺序	1-4 位
候选名单	创建、添加、删除、优先级与推荐理由	重复添加返回 409
Excel 导出	标题样式、筛选、冻结首行、列宽、完整度百分比	输出 .xlsx

当前数据展示原则：800 条真实数据包含账号、国家、平台、粉丝、类别和部分互动率，但不包含平台定义的 15 个商业/风险分项。因此界面正确显示“待补充”和 0% 完整度，而不是伪造评分。

04 商业价值与风险评分模型

固定权重 + 完整度，使评分结果可解释、可审计

商业价值维度	权重	风险维度	权重
受众匹配度	20%	历史负面舆情	20%
内容相关性与专业度	15%	广告披露合规风险	15%
互动质量	15%	竞品冲突	15%
VOC 反馈价值	15%	虚假流量风险	15%
商业效率	15%	数据与隐私风险	10%
品牌适配度	10%	未成年人/敏感受众风险	10%
合作可执行性	10%	可持续/技术声明风险	10%
		合作执行风险	5%

计算方法：只对已有维度求加权平均。若已有维度权重合计为 W，则总分 = $\Sigma(\text{维度分} \times \text{维度权重}) / W$ ；完整度 = $W / 100$ 。

完整度/分数	状态或风险等级
完整度 = 100%	complete
$60\% \leq \text{完整度} < 100\%$	provisional
完整度 < 60%	insufficient
风险分 < 30	low
$30 \leq \text{风险分} < 60$	medium
风险分 ≥ 60	high

人工覆盖规则：人工分不删除自动分。最终分优先使用 manual_score，未提供人工分时回退到 auto_score，因此系统既支持专家判断，也保留机器或导入评分的审计轨迹。

05 测试策略、环境与证据

自动化测试验证规则，真实数据与浏览器验证完整链路

项目	实际值
测试日期	2026-07-04
操作系统	macOS
Python	3.12.13
pytest	8.4.2
隔离方式	每个自动化测试使用临时 SQLite 数据库
接口驱动	FastAPI TestClient
真实数据文件	examples/real_kols_uk_de_800.csv
数据来源	Kaggle: Top 100 Social Media Influencers 2024 Countrywise

测试分为三层：

- 单元层：验证权重、加权平均、缺失维度、人工覆盖、风险阈值和越界拒绝。
- API/集成层：验证导入、搜索、对比、候选名单和 Excel 导出，并在真实 ORM 与临时 SQLite 上运行。
- 端到端/人工层：在实际浏览器中验证 800 条数据加载、汽车关键词筛选、对比页面，以及候选名单交互。



合计 31 项；图中数量按 pytest 实际收集并执行的测试用例计算。

06 自动化测试结果

31 项全部通过，用时 0.35 秒

31 收集的测试项	31 通过	0 失败	0.35s pytest 执行时间
--------------	----------	---------	----------------------

测试文件	数量	覆盖重点	结果
test_chinese_ui.py	4	中文首页、静态资源、核心表单、安全 DOM/API 使用	全部通过
test_importer.py	6	CSV、XLSX、重复更新、坏行隔离、中文表头、扩展名限制	全部通过
test_kol_api.py	6	健康检查、空列表、筛选排序、人工覆盖、非法维度	全部通过
test_scoring.py	10	权重、完整/缺失评分、人工覆盖、五个阈值点、越界拒绝	全部通过
test_shortlists.py	5	最多四人对比、五人拒绝、缺失 ID、名单增删导出、重复拒绝	全部通过

```
$ .venv/bin/python -m pytest -v
collected 31 items
...
tests/test_shortlists.py::test_shortlist_rejects_duplicate_kol PASSED [100%]
===== 31 passed in 0.35s =====
```

解释边界：31/31 通过说明已编写的自动化断言全部满足，不等同于浏览器端没有缺陷。当前两项前端问题正是现有测试没有覆盖到的异步状态与缓存一致性场景。

07 800 条真实数据端到端验证

独立临时数据库验证，不依赖历史数据

验证项	结果
HTTP 导入结果	201 Created
导入总行数	800
新增 / 更新 / 失败	800 / 0 / 0
国家分布	DE 400 ; UK 400
平台分布	Instagram 200 ; Threads 200 ; TikTok 200 ; YouTube 200
粉丝量范围	3,000 - 87,000,000
“Auto and Vehicles”搜索命中	15
两位 KOL 对比	返回 2 行，顺序正确
候选名单 Excel	文件可打开，ZIP/OOXML 结构校验无错误

```
IMPORT 201 {'job_id': 1, 'total_rows': 800,
            'created': 800, 'updated': 0, 'failed': 0}
TOTAL 800
COUNTRIES {'DE': 400, 'UK': 400}
PLATFORMS {'Instagram': 200, 'Threads': 200,
            'TikTok': 200, 'YouTube': 200}
AUTO_AND_VEHICLES 15
FOLLOWER_RANGE 3000 87000000
```

中国车企 - 英国与德国市场

KOL 出海筛选平台

合作前筛选、风险评估与候选名单管理

固定评分模型
商业价值 + 风险

数据导入KOL 搜索对比分析o候选名单

02 · 筛选对象

KOL 搜索

商业价值和风险分开呈现，缺失数据标记为“待补充”。

关键词Auto and Vehicles国家全部平台YouTube / Instagram最低商业价值分最高风险分开始筛选

KOL	市场	平台	粉丝量	商业价值	风险	完整度	操作
Felix von der Laden @felixladen	德国	Instagram	2,600,000	待补充	待补充	0% / 0%	详情 加入对比 加入候选
NICO ROSBERG @nicorosberg	德国	Instagram	2,000,000	待补充	待补充	0% / 0%	详情 加入对比 加入候选
Ronald Söthje @ronald_soethje	德国	Threads	37,900	待补充	待补充	0% / 0%	详情 加入对比 加入候选
AUTODOC - online auto parts store @autodoc_autoparts	德国	Threads	20,800	待补充	待补充	0% / 0%	详情 加入对比 加入候选
L a r t e D e s i g n @lartedesign	德国	Threads	17,200	待补充	待补充	0% / 0%	详情 加入对比 加入候选
Bobber Brothers Custom Motorcycles @bobberbrothers	德国	Threads	13,500	待补充	待补充	0% / 0%	详情 加入对比 加入候选
Thomas Howarth @horsepower_hunters	德国	Threads	12,700	待补充	待补充	0% / 0%	详情 加入对比 加入候选

图 2：真实数据导入后，以内容类别“Auto and Vehicles”筛选汽车相关账号。当前视口展示部分结果，接口共返回 15 条。

08 关键代码与实现解释

选取决定平台行为的核心片段，而不是堆砌全部源码

8.1 导入时的字段规范化与必填校验

```
def _normalize_row(row):
    platform = _clean_text(row.get("platform"))
    country_text = _clean_text(row.get("country"))
    handle = _clean_text(row.get("handle"))
    account_id = _clean_text(row.get("platform_account_id"))
    if not platform:
        raise ValueError("platform is required")
    if not country_text:
        raise ValueError("country is required")
    country = COUNTRY_ALIASES.get(country_text.lower())
    if country is None:
        raise ValueError("country must be UK or DE")
    if not handle and not account_id:
        raise ValueError("handle or platform_account_id is required")
```

该函数把外部文件转为内部统一结构，并在写数据库之前阻断缺平台、缺国家或缺账号标识的数据。错误由 `import_file` 按行捕获并记录，因此单条坏数据不会导致整批回滚。

8.2 缺失维度不按零分处理

```
for dimension, weight in weights.items():
    score = _effective_score(scores.get(dimension))
    if score is None:
        continue
    weighted_sum += score * weight
    available_weight += weight

completeness = available_weight / sum(weights.values())
return ScoreSummary(weighted_sum / available_weight,
                    completeness, status)
```

这里的关键是 `available_weight`。缺失维度被跳过，总分只在已有证据范围内归一；同时 `completeness` 告诉用户证据覆盖了多少权重。这使“85 分但只有 20% 完整度”和“85 分且 100% 完整度”不会被误认为同等可信。

08 关键代码与实现解释（续）

搜索、人工评分与导出如何形成可追溯闭环

8.3 搜索与默认排序

```
if keyword:
    pattern = f"%{keyword.strip().lower()}%"
    statement = statement.where(or_(
        func.lower(Kol.name).like(pattern),
        func.lower(Kol.handle).like(pattern),
        func.lower(Kol.content_categories).like(pattern),
    ))

return statement.order_by(
    KolScoreSummary.commercial_score.desc().nullslast(),
    KolScoreSummary.risk_score.asc().nullslast(),
    Kol.id,
)
```

关键词会同时匹配名称、账号和内容类别。默认排序先看商业价值从高到低，再看风险从低到高，最后按 ID 稳定排序；没有评分的真实数据排在有评分数据之后，但仍可通过内容类别和国家筛选找到。

8.4 人工分覆盖但不销毁自动分

```
@property
def final_score(self):
    return (self.manual_score
            if self.manual_score is not None
            else self.auto_score)
```

自动分与人工分分别保存，final_score 只决定当前使用哪一个。配合 evidence 和 source 字段，可以追踪专家为什么修改、依据来自哪里，而不是把自动结果直接覆盖掉。

8.5 候选名单 Excel 导出

```
sheet.freeze_panes = "A2"
sheet.auto_filter.ref = sheet.dimensions
for row in range(2, sheet.max_row + 1):
    sheet.cell(row, 8).number_format = "0%"
    sheet.cell(row, 11).number_format = "0%"
```

导出表冻结首行、启用筛选并把完整度设置为百分比格式，输出不仅是数据文件，也能直接用于后续业务评审。

09 手动测试发现的问题

后端数据正确，但前端状态管理还有两个可复现缺陷

编号	现象	影响	根因	建议优先级
UI-01	加入候选后后端保存成功，界面报错且不刷新	用户可能重复提交，并误以为保存失败	异步 await 后继续读取 event.currentTarget；事件分发结束后该值已变为 null	高
UI-02	选择 KOL 后重新搜索，对比标签显示为“KOL 3”等占位符	对比前的身份确认不清晰	loadKols 每次搜索先 knownKols.clear()，把已选择对象的展示缓存清掉	中

UI-01 根因代码

```
async function submitShortlistItem(event) {
  event.preventDefault();
  const values = Object.fromEntries(
    new FormData(event.currentTarget).entries()
  );
  ...
  await api(`/shortlists/${currentShortlistId}/items`, {...});
  event.currentTarget.reset(); // await 后 currentTarget 已变为 null
  await loadShortlist(currentShortlistId);
}
```

正确方向是在 await 之前保存稳定引用，例如 `const form = event.currentTarget`，后续使用 `form.reset()`。修复时应先补浏览器或 DOM 级回归测试，验证“保存成功、表单清空、列表刷新”三个结果同时成立。

UI-02 根因代码

```
const kols = await api(`/kols${query ? `?${query}` : ""}`);
knownKols.clear();
kols.forEach((kol) => knownKols.set(kol.id, kol));
```

可选修复方向是保留已选 KOL 的缓存，或让 `selectedComparisons` 存储完整对象而非仅 ID。无论采用哪种方案，都应补“选择 A → 搜索 B → 对比页仍显示 A 正确名称”的回归测试。

为什么自动化测试没有发现：当前 `test_chinese_ui.py` 检查页面结构与脚本安全性，但没有在真实浏览器事件循环中执行异步提交；对比 API 测试也不覆盖前端 `knownKols` 缓存。

10 当前结论与下一步建议

MVP 已可演示和继续迭代，但尚不应作为无人监督的最终决策系统

维度	结论
功能完整性	已经具备导入、评分、搜索、对比、候选名单和导出的完整流程
后端可靠性	31 项自动化测试全部通过，800 条真实数据全部导入成功
数据真实性	账号、粉丝、国家、平台、类别来自公开数据集；商业/风险分不伪造
界面可用性	搜索和对比可用；候选名单刷新与跨搜索标签需修复
决策成熟度	适合用于数据汇总和辅助筛选，不应把缺少证据的账号自动判定为低风险

顺序	建议	验收标准
P0	修复候选名单异步表单引用	提交后无报错、表单清空、列表立即出现新 KOL
P1	修复对比选择缓存	多次搜索后已选 KOL 名称保持正确
P1	增加浏览器端 E2E 测试	覆盖导入、搜索、对比、候选名单和导出主路径
P1	增加分页/虚拟列表	800+ 数据下首屏响应和滚动体验稳定
P2	引入真实评分证据采集流程	每个分项都有时间、来源、证据和责任人
P2	完善权限、审计与并发部署	支持多用户、操作日志和生产数据库

最终判断：当前平台已经从“代码原型”跨入“经过验证的 MVP”。下一步最有价值的工作不是继续堆功能，而是先修复两个前端状态问题、补齐 E2E 测试，再建立真实商业与风险评分的数据采集规范。

附录 A API 清单

当前版本对外暴露的主要接口

方法	路径	用途
GET	/health	健康检查
POST	/imports	上传并导入 CSV/XLSX
GET	/imports/{job_id}	查看导入统计与错误行
GET	/kols	搜索与筛选 KOL
GET	/kols/{kol_id}	查看 KOL、评分记录与汇总
POST	/kols/{kol_id}/scores	提交人工评分覆盖及证据
POST	/comparisons	对比 1-4 位 KOL
POST	/shortlists	创建候选名单
GET	/shortlists/{id}	读取候选名单
POST	/shortlists/{id}/items	添加候选 KOL
DELETE	/shortlists/{id}/items/{kol_id}	移除候选 KOL
GET	/shortlists/{id}/export	导出候选名单 Excel

附录 B 数据来源与复核路径

类型	位置 / URL
项目说明	/Users/haochongluo/Desktop/凯捷实习/KOL出海筛选平台/README.md
真实测试 CSV	/Users/haochongluo/Desktop/凯捷实习/KOL出海筛选平台/examples/real_kols_uk_de_800.csv
数据集页面	https://www.kaggle.com/datasets/bhavyadhingra00020/top-100-social-media-influencers-2024-countrywise
数据集许可	Apache 2.0 (Kaggle 数据卡 , 2026-07-04 复核)
自动化测试	/Users/haochongluo/Desktop/凯捷实习/KOL出海筛选平台/tests
核心导入代码	/Users/haochongluo/Desktop/凯捷实习/KOL出海筛选平台/app/services/importer.py
评分代码	/Users/haochongluo/Desktop/凯捷实习/KOL出海筛选平台/app/services/scoring.py
前端代码	/Users/haochongluo/Desktop/凯捷实习/KOL出海筛选平台/app/static/app.js

本报告中的测试数据与数值来自 2026-07-04 的重新执行结果；两项前端问题来自真实浏览器端到端操作，并已在当前源码中定位到明确原因。